Cahier Des Charges

Cahier Des Charges

Application ANBG De Pilotage PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09
- Statut: Pret pour execution

1. Presentation Du Projet

L application ANBG permet de piloter la planification strategique et l execution operationnelle sur une chaine unifiee:

- PAS (plan pluriannuel)
- PAO (plan annuel par direction)
- PTA (plan annuel par service)
- Actions (execution, suivi periodique, validation)

Le systeme remplace un suivi manuel fragmente et apporte une tracabilite complete des decisions et des realisations.

2. Contexte Et Probleme

Constats sur le dispositif initial:

- donnees dispersees dans plusieurs supports
- difficultes de consolidation par direction/service
- faible tracabilite des validations
- suivi de progression heterogene
- faible capacite de reporting fiable

Le besoin est de disposer d une application unique, auditable, avec filtrage strict par role, direction et service.

3. Objectifs Du Produit

Objectifs metier:

- aligner toute action operationnelle sur PAS -> PAO -> PTA
- imposer un suivi periodique de l execution des actions
- fiabiliser la validation hierarchique (agent -> chef service -> direction)
- produire des tableaux de bord et rapports exploitables
- tracer toutes les operations critiques

Objectifs techniques:

- securiser les acces par RBAC et perimetre organisationnel
- automatiser les calculs de progression, statut et KPI
- centraliser les justificatifs et notifications

- fournir des exports CSV/PDF

4. Utilisateurs Cibles

Roles pris en charge:

- `admin`
- `dg`
- `planification`
- `direction`
- `service`
- `agent`
- `cabinet`

Perimetre:

- global: `admin`, `dg`, `planification`, `cabinet` (lecture seule pour cabinet)
- direction: `direction`
- direction + service: `service`
- actions assignees uniquement: `agent`

5. Perimetre Fonctionnel

Inclus:

- authentification et profil
- referentiels (directions, services, utilisateurs)
- gestion PAS, PAO, PTA avec workflow et verrouillage
- gestion des actions (creation, edition, affectation agent)
- generation automatique des periodes d execution
- suivi agent et depot de justificatifs
- validation en 2 niveaux (chef de service puis direction)
- dashboard, pilotage, reporting, alertes
- notifications applicatives et journal audit

Exclus:

- module activites (supprime)
- module budgetaire complet (comptabilite/paiement)
- module "gestion ecole" dans le parcours metier courant

6. Exigences Fonctionnelles Prioritaires

Niveau 1 (obligatoire):

- connexion et controle des droits par role
- creation PAS, PAO, PTA et actions selon perimetre
- suivi periodique agent avec pieces justificatives

- soumission cloture action et double validation
- dashboard avec `actions enregistrees` et `actions validees`
- reporting scope direction/service
- notifications (cloche, badges module, marquage lu)

Niveau 2 (important):

- exports reporting CSV/PDF
- alertes automatiques (retard, sous seuil, periode non renseignee)
- historique complet des operations

7. Contraintes

Contraintes organisationnelles:

- PAO rattache a une direction unique
- une direction possede plusieurs services
- un axe strategique peut porter plusieurs objectifs strategiques
- l affectation direction doit etre definie au niveau axe PAS

Contraintes techniques:

- stack Laravel 12 / PHP 8.2
- interface Blade + Tailwind v4
- base relationnelle SQL
- stockage local securise des justificatifs

Contraintes de securite:

- authentification obligatoire
- autorisation serveur sur chaque endpoint
- isolation stricte des donnees par perimetre
- journal audit non destructif des actions critiques

8. Planning Macro

Phase 1:

- cadrage fonctionnel et modelisation
- validation des workflows et regles de gestion

Phase 2:

- implementation modules coeur (PAS/PAO/PTA/Actions)
- implementation validation et notifications

Phase 3:

- dashboard, pilotage, reporting, exports
- stabilisation UX light/dark

Phase 4:

- tests fonctionnels et securite
- preproduction et deploiement

9. Livrables Attendus

- cahier des charges
- specifications fonctionnelles
- specifications techniques
- UML (use case, classes, sequence, activite/etat)
- MCD/MLD et dictionnaire de donnees
- maquettes UI/UX
- plan de test et PV de recette (phase QA)

10. Criteres De Reussite

- chaque role voit uniquement les donnees autorisees
- un agent ne voit que ses actions assignees
- une action validee direction est comptee en statistique officielle
- reporting renvoie l etat fait/non fait sur PAS, PAO, PTA, Actions dans le scope utilisateur
- toutes les transitions de statut sont historisees

Specifications Fonctionnelles

Specifications Fonctionnelles

Application ANBG PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09
- Base de reference: implementation actuelle (controllers, services, migrations)

1. Vision Fonctionnelle

Chaine metier cible:

- `PAS` (strategique pluriannuel)
- `PAO` (annuel par direction)
- `PTA` (annuel par service)
- `Action` (execution unitaire)
- `ActionWeek` (suivi periodique auto)
- `Validation` (chef service puis direction)

2. Roles Et Droits

Matrice de synthese:

Role	Lecture	Ecriture
admin	globale	globale
dg	globale	globale
planification	globale	globale
direction	sa direction	PAO/PTA/actions de sa direction
service	son service	PTA/actions de son service
agent	actions assignees	suivi periodique + soumission cloture
cabinet	globale	aucune

Regles majeures:

- un agent ne peut pas creer/editer/supprimer une action
- un agent ne voit que les actions dont `responsable_id = user.id`
- un service ne voit que les donnees de son `service_id`
- une direction ne voit que les donnees de son `direction_id`

3. Modules Fonctionnels

3.1 Authentification Et Profil

- connexion/deconnexion
- affichage nom, role, direction, service, photo
- edition des informations de profil
- persistance du theme clair/sombre

3.2 Referentiels

- directions: CRUD (admin/global)
- services: CRUD avec contrainte `service.direction_id`
- utilisateurs: CRUD avec role + rattachement direction/service
- agent: champs metier `matricule`, `fonction`, `telephone`

3.3 PAS

- CRUD PAS (global writer)
- structuration en axes et objectifs
- affectation direction au niveau axe
- workflow:
    - `brouillon -> soumis -> valide -> verrouille`
    - `soumis/valide -> brouillon` avec motif

3.4 PAO

- CRUD PAO (global + direction concernee)
- rattachement obligatoire a un PAS et une direction
- gestion axes / objectifs strategiques / objectifs operationnels
- workflow:
    - `brouillon -> soumis -> valide -> verrouille`
    - retour brouillon avec motif selon droits

3.5 PTA

- CRUD PTA (global + direction + service concerne)
- rattachement obligatoire a un PAO et un service
- workflow:
    - `brouillon -> soumis -> valide -> verrouille`
    - retour brouillon avec motif

3.6 Actions

Creation/edition reservee a `admin/dg/planification/direction/service`:

- identification: libelle, description
- rattachement: PTA, responsable (agent)
- cible:

    - quantitative: unite + quantite cible
    - qualitative: resultat attendu + criteres + livrable

- planification: date debut, date fin, frequence execution
- risques et mesures preventives
- ressources mobilisees
- financement requis + details + justificatif

Frequences supportees

- instantanee
- journaliere
- hebdomadaire
- mensuelle
- annuelle

Generation automatique des periodes

A l enregistrement ou lors d un changement date/frequence:

- creation des lignes `action_weeks`
- contrainte `unique(action_id, numero_semaine)`
- regeneration interdite si une periode est deja renseignee

3.7 Suivi Agent

Sur chaque periode:

- saisie obligatoire des difficultes et mesures correctives
- depot justificatif obligatoire
- si quantitatif:
    - `quantite_realisee`
- si qualitatif:
    - `taches_realisees`
    - `avancement_estime`

3.8 Cloture Et Validation Action

Workflow de validation:

1. Agent soumet l action (`soumise_chef`)
2. Chef de service:
    - valide (`validee_chef`) ou rejette (`rejetee_chef`)
3. Direction:
    - valide (`validee_direction`) ou rejette (`rejetee_direction`)

Regles:

- soumission agent: justificatif final optionnel
- precondition: au moins un justificatif hebdomadaire existe
- gel de saisie agent des que statut passe en validation (`soumise_chef` ou `validee_chef`)
- degel uniquement apres rejet chef ou rejet direction
- action comptabilisee en statistique officielle uniquement si `validee_direction`

4. Regles De Calcul

4.1 Progressions

- progression theorique:
  - `(temps ecoule / duree totale) * 100`
- progression reelle:
  - quantitatif: `(quantite cumulee / quantite cible) * 100`
  - qualitatif: dernier `avancement_estime`

4.2 Statut Dynamique Action

Valeurs:

- `non_demarre`
- `en_cours`
- `en_avance`
- `en_retard`
- `acheve_dans_delai`
- `acheve_hors_delai`

Logique:

- `en_avance` si `progression_reelle >= progression_theorique + 5`
- `en_retard` si echeance depassee sans completion
- completion definitive (`acheve_*`) seulement apres validation direction

4.3 KPI Action

- `kpi_delai`
- `kpi_performance`
- `kpi_conformite`
- `kpi_global = 0.4*delai + 0.4*performance + 0.2*conformite`

Alertes:

- ecart progression > `seuil_alerte_progression`
- date proche avec avancement insuffisant
- `kpi_global < 60`
- periode echue non renseignee

Escalade des periodes non renseignees:

- 1ere: responsable
- 2eme: chef_service
- 3eme: direction
- 4eme+: dg

5. Notifications

Chaque notification stocke:

- titre, message
- module (`pas`, `pao`, `pta`, `actions`, `reporting`, `alertes`, `audit`)
- `entity_type`, `entity_id`
- URL de redirection
- statut lu/non lu

Affichages:

- cloche header (compteur global)
- badges par module dans sidebar
- listing detaille avec marquage lu

6. Dashboard / Pilotage / Reporting

Dashboard:

- volumes PAS/PAO/PTA/actions/KPI/mesures
- `actions_enregistrees`
- `actions_validees` (validation direction)
- repartition statuts et alertes

Pilotage:

- taux completion par module
- trous de pipeline (PAS sans PAO, PAO sans PTA, PTA sans action)

Reporting:

- etat fait/non fait par scope utilisateur
- export CSV et PDF
- scope automatique par role, direction, service

7. Regles Transverses

- suppression interdite si parent verrouille
- verrouillage fige l ecriture sur l entite
- toute transition critique ecrit dans `journal_audit`
- pieces justificatives stockees et telechargeables selon droits

8. Criteres D Acceptance

1. RBAC et perimetre appliques sur tous les modules.
2. Creation PAS -> PAO -> PTA -> Action operationnelle.
3. Generation de periodes auto selon frequence execution.
4. Un agent ne peut renseigner que ses actions.
5. Soumission/validation action suit strictement le circuit a 2 niveaux.
6. Dashboard et reporting affichent les donnees du scope utilisateur.
7. Notifications visibles en cloche + badges module.
8. Audit present pour create/update/delete/submit/approve/lock/reopen/review.

Specifications Techniques

Specifications Techniques

Application ANBG PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09

1. Stack Technique

Backend:

- PHP 8.2
- Laravel Framework 12
- Laravel Sanctum (API token)
- DomPDF (export PDF)

Frontend:

- Blade
- Tailwind CSS v4
- JS natif + modules Vite

Base de donnees:

- SQL relationnel (schema Laravel migrations)

2. Architecture Applicative

Architecture logique:

- `Controllers Web`: orchestration ecrans
- `Controllers API`: endpoints REST
- `Services metier`: calculs, workflow, notifications
- `Models Eloquent`: persistance et relations
- `Requests`: validation des entrees
- `Policies/Traits`: controle scope role/direction/service

Composants centraux:

- `ActionTrackingService`: suivi periodique, statuts, KPI, alertes
- `WorkspaceNotificationService`: notifications modulees
- `MonitoringWebController`: pilotage/reporting/alertes
- `DashboardController`: synthese role-aware

3. Organisation Des Modules

3.1 Planification

- PAS
- PAO
- PTA
- axes/objectifs PAS
- axes/objectifs strat/op PAO

3.2 Execution

- actions
- periodes de suivi (`action_weeks`)
- validation hierarchique de cloture
- justificatifs polymorphes

3.3 Gouvernance

- referentiels (directions/services/utilisateurs)
- notifications
- audit
- monitoring/reporting

4. Gestion Des Acces

Modele RBAC:

- roles en base `users.role`
- scope en base `users.direction_id`, `users.service_id`

Mecanisme:

- middleware `auth`
- checks en controleur
- trait `AuthorizesPlanningScope`

Principes:

- global read/write: admin, dg, planification
- global read only: cabinet
- direction scope: direction
- service scope: service
- assignment scope: agent (actions assignees)

5. Regles Techniques Workflow

PAS/PAO/PTA:

- statuts: `brouillon`, `soumis`, `valide`, `verrouille`
- transitions controlees en controller
- retour brouillon motive et audite

Action:

- statut legacy + `statut_dynamique`
- statut validation:
    - `non_soumise`
    - `soumise_chef`
    - `rejetee_chef`
    - `validee_chef`
    - `rejetee_direction`
    - `validee_direction`

6. Gestion Des Donnees

Contraintes fortes:

- cles etrangeres direction/service coherentes
- unicite sur les periodes de suivi action
- indexation sur statuts, echeances, scope

Integrite metier:

- action rattachee a un PTA
- responsable action doit etre un `agent`
- gel ecriture selon statut validation

7. Notifications

Stockage:

- table `notifications` Laravel (JSON `data`)

Payload typique:

- `title`, `message`
- `module`
- `entity_type`, `entity_id`
- `url`, `status`, `priority`

Distribution:

- recipients determines par role + scope direction/service
- exclusion optionnelle de l auteur de l action

8. Audit Et Tracabilite

Audit structure:

- table `journal_audit`
- ancienne/nouvelle valeur JSON
- module, action, entite cible
- utilisateur, date, IP, user-agent

Logs execution action:

- table `action_logs`
- niveau (`info`, `warning`, `critical`)
- type evenement et details JSON

9. Reporting Et Exports

Reporting:

- consolidation role-aware
- filtres par direction/service
- indicateurs volumes, statuts, alertes, details

Exports:

- CSV (stream)
- PDF (DomPDF)

10. Performance

Points d optimisation:

- pagination sur listings
- index SQL pour filtres critiques
- prechargement Eloquent `with()`
- requetes scopees pour minimiser le volume

11. Securite

Mesures actuelles:

- authentification obligatoire
- autorisation en profondeur sur chaque action metier
- validation stricte via FormRequests
- stockage local des justificatifs hors acces public direct
- telechargement controle via route autorisee

Mesures recommandees court terme:

- rate limit sur login et endpoints sensibles
- scans antivirus sur upload
- chiffrement eventuel de certains justificatifs sensibles

12. Exploitation Et Deploiement

Prerequis:

- PHP 8.2+, Composer, DB SQL
- Node/NPM (build assets Vite/Tailwind)

Commandes standard:

- `composer install`
- `php artisan migrate`
- `php artisan db:seed` (si jeu de test requis)
- `npm install`
- `npm run dev` ou `npm run build`
- `php artisan serve`

13. Notes D Architecture

- Le schema contient des tables `kpis` / `kpi_mesures` utilisees pour calculs et reporting.
- Le module `school_erp` existe en base mais n est pas dans le flux metier principal PAS/PAO/PTA/Actions.
- Les notifications et l audit sont des briques transverses obligatoires du pilotage.

Uml

UML

Application ANBG PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09

Ce document fournit des diagrammes UML en syntaxe Mermaid.

1. Diagramme De Cas D Utilisation

```
flowchart LR
    Admin[admin]
    DG[dg]
    Planif[planification]
    Dir[direction]
    Serv[service]
    Agent[agent]
    Cab[cabinet]

    subgraph UseCases
        UC1[Gerer PAS]
        UC2[Gerer PAO]
        UC3[Gerer PTA]
        UC4[Creer et assigner action]
        UC5[Renseigner suivi periodique]
        UC6[Soumettre cloture action]
        UC7[Valider action chef]
        UC8[Valider action direction]
        UC9[Consulter dashboard/pilotage]
        UC10[Consulter reporting et exporter]
        UC11[Consulter alertes]
        UC12[Administrer referentiels]
        UC13[Consulter audit]
        UC14[Lire notifications]
    end

    Admin --> UC1
    Admin --> UC2
    Admin --> UC3
    Admin --> UC4
    Admin --> UC9
    Admin --> UC10
    Admin --> UC11
    Admin --> UC12
    Admin --> UC13
    Admin --> UC14
```

```
    DG --> UC1
    DG --> UC2
    DG --> UC3
    DG --> UC8
    DG --> UC9
    DG --> UC10
    DG --> UC11
    DG --> UC14

    Planif --> UC1
    Planif --> UC2
    Planif --> UC3
    Planif --> UC4
    Planif --> UC9
    Planif --> UC10
    Planif --> UC11
    Planif --> UC14

    Dir --> UC2
    Dir --> UC3
    Dir --> UC4
    Dir --> UC8
    Dir --> UC9
    Dir --> UC10
    Dir --> UC11
    Dir --> UC14

    Serv --> UC3
    Serv --> UC4
    Serv --> UC7
    Serv --> UC9
    Serv --> UC10
    Serv --> UC11
    Serv --> UC14

    Agent --> UC5
    Agent --> UC6
    Agent --> UC14

    Cab --> UC9
    Cab --> UC10
    Cab --> UC11
    Cab --> UC13
    Cab --> UC14
```

2. Diagramme De Classes (Metier)

```
classDiagram
    class User {
```

```
    +id
    +name
    +email
    +role
    +direction_id
    +service_id
    +is_agent
  }

  class Direction {
    +id
    +code
    +libelle
  }

  class Service {
    +id
    +direction_id
    +code
    +libelle
  }

  class Pas {
    +id
    +titre
    +periode_debut
    +periode_fin
    +statut
  }

  class PasAxe {
    +id
    +pas_id
    +direction_id
    +code
    +libelle
  }

  class PasObjectif {
    +id
    +pas_axe_id
    +code
    +libelle
  }

  class Pao {
    +id
    +pas_id
    +direction_id
    +annee
    +statut
```

```
}

class Pta {
  +id
  +pao_id
  +direction_id
  +service_id
  +statut
}

class Action {
  +id
  +pta_id
  +responsable_id
  +type_cible
  +frequence_execution
  +statut_dynamique
  +statut_validation
}

class ActionWeek {
  +id
  +action_id
  +numero_semaine
  +est_renseignee
  +progression_reelle
  +progression_theorique
}

class ActionKpi {
  +id
  +action_id
  +kpi_global
  +statut_calcule
}

class Justificatif {
  +id
  +justifiable_type
  +justifiable_id
  +action_week_id
  +categorie
}

class ActionLog {
  +id
  +action_id
  +niveau
  +type_evenement
  +cible_role
}
```

```
    class Notification {
      +id(uuid)
      +notifiable_type
      +notifiable_id
      +data(json)
      +read_at
    }

    Direction "1" --> "many" Service
    Direction "1" --> "many" User
    Service "1" --> "many" User

    Pas "1" --> "many" PasAxe
    PasAxe "1" --> "many" PasObjectif

    Pas "1" --> "many" Pao
    Direction "1" --> "many" Pao
    Pao "1" --> "many" Pta
    Service "1" --> "many" Pta

    Pta "1" --> "many" Action
    User "1" --> "many" Action : responsable
    Action "1" --> "many" ActionWeek
    Action "1" --> "1" ActionKpi
    Action "1" --> "many" ActionLog
    Action "1" --> "many" Justificatif
    ActionWeek "1" --> "many" Justificatif
    User "1" --> "many" Notification
```

3. Diagramme De Sequence

Soumission Et Validation D Une Action

```
sequenceDiagram
    participant A as Agent
    participant UI as UI Actions
    participant S as ActionTrackingService
    participant N as WorkspaceNotificationService
    participant C as Chef Service
    participant D as Direction

    A->>UI: Saisit periode + justificatif
    UI->>S: submitWeek()
    S-->>UI: progression + statut recalcules

    A->>UI: Soumettre cloture action
    UI->>S: submitClosureForReview()
    S->>N: notifyActionSubmittedToChef()
    N-->>C: Notification "Action soumise"
```

```
    C->>UI: Evaluer (valider/rejeter)
    UI->>S: reviewClosureByChef()
    alt validation chef
      S->>N: notifyActionReviewedByChef(approved=true)
      N-->>D: Notification "Action a valider"
    else rejet chef
      S->>N: notifyActionReviewedByChef(approved=false)
      N-->>A: Notification "Action rejetee"
    end

    D->>UI: Evaluer (valider/rejeter)
    UI->>S: reviewClosureByDirection()
    alt validation direction
      S->>N: notifyActionReviewedByDirection(approved=true)
      N-->>A: Notification "Action validee officiellement"
    else rejet direction
      S->>N: notifyActionReviewedByDirection(approved=false)
      N-->>A: Notification "Action rejetee direction"
    end
```

4. Diagramme D Etats

Etats De Validation Action

```
stateDiagram-v2
    [*] --> non_soumise
    non_soumise --> soumise_chef: soumettre cloture
    soumise_chef --> validee_chef: chef valide
    soumise_chef --> rejetee_chef: chef rejette
    rejetee_chef --> soumise_chef: agent corrige et resoumet
    validee_chef --> validee_direction: direction valide
    validee_chef --> rejetee_direction: direction rejette
    rejetee_direction --> soumise_chef: agent corrige et resoumet
    validee_direction --> [*]
```

Modele Donnees Mcd Mld

Modele De Donnees (MCD / MLD)

Application ANBG PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09

1. MCD (Conceptuel)

Entites coeur:

- Organisation: `directions`, `services`, `users`
- Strategie: `pas`, `pas_axes`, `pas_objectifs`, `pas_directions`
- Planification: `paos`, `pao_axes`, `pao_objectifs_strategiques`, `pao_objectifs_operationnels`, `ptas`
- Execution: `actions`, `action_weeks`, `action_kpis`, `action_logs`, `justificatifs`
- Gouvernance: `journal_audit`, `notifications`
- Mesure (back-office): `kpis`, `kpi_mesures`

2. Diagramme ER (Mermaid)

```
erDiagram
    DIRECTIONS ||--o{ SERVICES : contient
    DIRECTIONS ||--o{ USERS : rattache
    SERVICES ||--o{ USERS : rattache

    PAS ||--o{ PAS_AXES : structure
    PAS_AXES ||--o{ PAS_OBJECTIFS : contient
    PAS ||--o{ PAS_DIRECTIONS : diffuse
    DIRECTIONS ||--o{ PAS_DIRECTIONS : cible

    PAS ||--o{ PAOS : declinaison
    DIRECTIONS ||--o{ PAOS : proprietaire
    PAOS ||--o{ PAO_AXES : structure
    PAO_AXES ||--o{ PAO_OBJECTIFS_STRATEGIQUES : contient
    PAO_OBJECTIFS_STRATEGIQUES ||--o{ PAO_OBJECTIFS_OPERATIONNELS : contient

    PAOS ||--o{ PTAS : declinaison
    SERVICES ||--o{ PTAS : proprietaire

    PTAS ||--o{ ACTIONS : contient
    USERS ||--o{ ACTIONS : responsable

    ACTIONS ||--o{ ACTION_WEEKS : suivi
    ACTIONS ||--|| ACTION_KPIS : agrege
    ACTIONS ||--o{ ACTION_LOGS : journal
    ACTIONS ||--o{ KPIS : mesure_metier
```

```
    KPIS ||--o{ KPI_MESURES : mesure_periodique

    ACTIONS ||--o{ JUSTIFICATIFS : pieces
    ACTION_WEEKS ||--o{ JUSTIFICATIFS : pieces_hebdo

    USERS ||--o{ JOURNAL_AUDIT : trace
    USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : recoit
```

3. MLD (Logique)

3.1 Tables Organisation

- `directions(id PK, code UQ, libelle, actif, created_at, updated_at)`
- `services(id PK, direction_id FK, code, libelle, actif, created_at, updated_at)`
- `users(id PK, name, email UQ, password, role, direction_id FK, service_id FK composite, is_agent, agent_matricule, ...)`

3.2 Tables Strategie/Planification

- `pas(id PK, titre, periode_debut, periode_fin, statut, valide_le, valide_par FK)`
- `pas_axes(id PK, pas_id FK, direction_id FK nullable, code, libelle, description, ordre)`
- `pas_objectifs(id PK, pas_axe_id FK, code, libelle, description, indicateur_global, valeur_cible)`
- `pas_directions(id PK, pas_id FK, direction_id FK, unique(pas_id,direction_id))`
- `paos(id PK, pas_id FK, direction_id FK, annee, titre, objectif_operationnel, resultats_attendus, indicateurs_associes, statut, echeance, valide_*)`
- `pao_axes(id PK, pao_id FK, code, libelle, description, ordre)`
- `pao_objectifs_strategiques(id PK, pao_axe_id FK, code, libelle, description, echeance)`
- `pao_objectifs_operationnels(id PK, pao_objectif_strategique_id FK, code, libelle, ... metier execution ...)`
- `ptas(id PK, pao_id FK, direction_id FK, service_id FK composite, titre, description, statut, valide_*)`

3.3 Tables Execution

- `actions(id PK, pta_id FK, responsable_id FK, libelle, description, type_cible, unite_cible, quantite_cible, resultat_attendu, criteres_validation, livrable_attendu, date_debut, date_fin, frequence_execution, date_fin_reelle, date_echeance, statut, statut_dynamique, progression_*, seuil_alerte_progression, risques, mesures_preventives, financement_*, ressources_*, rapport_final, validation_hierarchique, validation_sans_correction, statut_validation, soumise_*, evalue_*, direction_valide_*, created_at, updated_at)`
- `action_weeks(id PK, action_id FK, numero_semaine, date_debut, date_fin, est_renseignee, quantite_realisee, quantite_cumulee, taches_realisees, avancement_estime, commentaire, difficultes, mesures_correctives, progression_*, ecart_progression, saisi_par FK, saisi_le, created_at, updated_at)`
- `action_kpis(id PK, action_id FK UQ, kpi_delai, kpi_performance, kpi_conformite, kpi_global, progression_*, statut_calcule, derniere_evaluation_at)`
- `action_logs(id PK, action_id FK, action_week_id FK nullable, niveau, type_evenement, message, details JSON, cible_role, utilisateur_id FK nullable, lu, created_at, updated_at)`
- `justificatifs(id PK, justifiable_type, justifiable_id, action_week_id FK nullable, categorie, nom_original, chemin_stockage, mime_type, taille_octets, description, ajoute_par FK nullable, created_at, updated_at)`

3.4 Tables Gouvernance

- `journal_audit(id PK, user_id FK nullable, module, entite_type, entite_id, action, ancienne_valeur JSON, nouvelle_valeur JSON, adresse_ip, user_agent, created_at, updated_at)`
- `notifications(id UUID PK, type, notifiable_type, notifiable_id, data TEXT(JSON), read_at, created_at, updated_at)`

3.5 Tables Mesure (Back-office)

- `kpis(id PK, action_id FK, libelle, unite, cible, seuil_alerte, periodicite, created_at, updated_at)`
- `kpi_mesures(id PK, kpi_id FK, periode, valeur, commentaire, saisi_par FK nullable, created_at, updated_at, unique(kpi_id,periode))`

4. Contraintes Structurantes

- `services(direction_id, code)` unique
- `paos(pas_id, annee, direction_id)` unique
- `ptas(pao_id, service_id)` unique
- `action_weeks(action_id, numero_semaine)` unique
- `action_kpis(action_id)` unique
- FK composite de coherence direction/service sur `users` et `ptas`

5. Index Cles

- `actions(pta_id, statut)`
- `actions(statut_dynamique, date_fin)`
- `action_weeks(action_id, est_renseignee)`
- `action_logs(action_id, niveau, created_at)`
- `action_logs(cible_role, lu)`
- `journal_audit(entite_type, entite_id)`
- `journal_audit(module, action)`

6. Enumerations Metier Importantes

PAS/PAO/PTA:

- `brouillon`, `soumis`, `valide`, `verrouille`

Action dynamique:

- `non_demarre`, `en_cours`, `en_avance`, `en_retard`, `acheve_dans_delai`, `acheve_hors_delai`

Validation action:

- `non_soumise`, `soumise_chef`, `rejetee_chef`, `validee_chef`, `rejetee_direction`, `validee_direction`

Frequence execution:

- `instantanee`, `journaliere`, `hebdomadaire`, `mensuelle`, `annuelle`

7. Notes D Evolution

- `action_justificatifs` a ete migree vers `justificatifs` polymorphe.
- les tables `school_*` existent en base mais ne sont pas dans le parcours metier principal de cette application.
- `kpis` et `kpi_mesures` restent disponibles pour calcul/graphes back-office meme si non exposes comme module principal.

Maquettes Ui Ux

Maquettes UI / UX

Application ANBG PAS / PAO / PTA / Actions

- Version: 1.1
- Date: 2026-03-09
- Cible: Blade + Tailwind

1. Principes UX

- navigation stable par sidebar modulee
- visibilite immediate des actions a traiter
- coherence entre theme clair et sombre
- lisibilite prioritaire pour formulaires et tableaux
- feedback systematique (success, erreur, statuts, badges)

2. Structure De Navigation

Header:

- bouton menu mobile
- titre de page
- recherche rapide
- toggle theme
- cloche notifications
- avatar + role

Sidebar:

- Pilotage: Dashboard, Mon profil, Pilotage, Reporting, Alertes
- Planification: PAS, PAO, PTA
- Execution: Actions
- Gouvernance: Referentiel
- Controle: Journal Audit

Regles:

- badges de notifications par module
- menu adapte au role

3. Ecrans Prioritaires

3.1 Connexion

- champs identifiant/mot de passe

- message erreur lisible
- branding ANBG

3.2 Dashboard

- cartes KPI synthese:
    - actions enregistrees
    - actions validees (direction)
    - PAO
    - PTA
- zone notifications recentes
- graphes statut/volumetrie
- raccourcis metier

3.3 Listing PAS / PAO / PTA

- filtres (statut, direction/service, recherche)
- tableau pagine
- actions contextuelles:
    - creer
    - modifier
    - soumettre
    - valider
    - verrouiller
    - retour brouillon

3.4 Formulaire PAS

- informations generales
- saisie dynamique des axes
- saisie objectifs par axe
- affectation direction au niveau axe

3.5 Formulaire PAO

- PAS parent
- direction
- annee
- objectifs/resultats/indicateurs
- statut

3.6 Formulaire PTA

- PAO parent
- direction/service
- description operationnelle

- statut

3.7 Listing Actions

- filtres: PTA, statut dynamique, financement, recherche
- colonnes:
    - libelle
    - responsable
    - progression
    - statut dynamique
    - statut validation
    - semaines renseignees

3.8 Ecran Suivi Action (critique)

- bloc contexte:
    - PAS / PAO / PTA / direction / service
- bloc details action:
    - cible
    - ressources
    - financement
    - risques
- bloc periodes:
    - formulaire hebdo (agent)
    - depot justificatifs
- bloc cloture:
    - soumission agent
    - review chef
    - review direction
- bloc KPI:
    - delai, performance, conformite, global
- bloc logs/alertes

4. Wireframes Textuels

4.1 Dashboard

```
+-------------------------------------------------------------+
| Topbar: [Menu] [Titre] [Recherche] [Theme] [Notif] [Avatar] |
+--------------------+----------------------------------------+
| Sidebar modules    | KPI Cards                              |
| - Dashboard        | [Actions enreg.] [Actions validees]    |
| - Profil           | [PAO] [PTA]                            |
```

```
| - Pilotage         |----------------------------------------|
| - Reporting        | Notifications recentes                 |
| - Alertes          | Graphes / tendances                    |
| - PAS / PAO / PTA  |                                        |
| - Actions          |                                        |
+--------------------+----------------------------------------+
```

4.2 Suivi Action

```
+-------------------------------------------------------------+
| Contexte: PAS > PAO > PTA > Action                          |
+-------------------------------------------------------------+
| Bloc details action (cible, ressources, risques, financement) |
+-------------------------------------------------------------+
| Periodes de suivi                                            |
| Semaine | date debut/fin | saisie | justificatifs | progression|
+-------------------------------------------------------------+
| Cloture agent -> review chef -> review direction             |
+-------------------------------------------------------------+
| KPI + Logs + Alertes                                         |
+-------------------------------------------------------------+
```

5. Design System Recommande

- palette claire: fond `slate-50`, texte principal `slate-900`
- palette sombre: fond `slate-950`, texte principal `slate-100`
- boutons:
    - primaire: indigo
    - succes: vert
    - avertissement: ambre
    - danger: rouge
- cartes: coins arrondis + ombre legere + bordure subtile
- tableaux: en-tete contrastes + hover ligne

6. Accessibilite

- contraste texte/fond >= WCAG AA
- labels visibles pour tous les champs
- etats focus clairs au clavier
- cibles cliquables minimum 40x40
- retours erreurs explicites et localises

7. Responsive

- mobile:
    - sidebar en drawer

    - topbar compacte
    - tableaux en overflow horizontal
- desktop:
    - sidebar fixe
    - multi-colonnes formulaires et KPI

8. Notes De Mise En Oeuvre

- conserver un style unifie sur toutes les pages de contenu
- appliquer les memes composants de formulaire partout
- synchroniser les regles de contraste avec `data-theme=light/dark`
- prioriser lisibilite sur effets visuels